I.U Pascual Bravo

Ingeniería de Software

Bases de Datos

Diseño Lógico y Normalización De La Red Social Pascualina

Javer Stiven Calle Ocampo

Docente Oralia Cortés Grajales

Proceso de Normalización

El modelo lógico ha seguido las reglas de normalización para garantizar la integridad de nuestra base de datos.

El diseño cumple con la 1FN ya que todos los atributos contienen valores que son indivisibles o sea que en lugar de permitir que un usuario tenga un campo "Habilidades" con múltiples valores separados por comas, se creó la tabla relacional Perfil_Habilidad. Asimismo, cada tabla cuenta con una Llave Primaria (PK) y solo una (e.g., ID_Usuario).

Se cumple la 2FN porque el modelo ya está en 1FN y todos los atributos no clave dependen funcionalmente por completo de la llave primaria. En las tablas con llaves compuestas, como Miembro_Grupo (PK: ID_Usuario + ID_Grupo), el atributo Fecha_Ingreso depende de la combinación de ambos, no solo uno de estos.

El modelo llega a la 3FN al no presentar dependencias transitivas. Por ejemplo, en la tabla Usuario, atributos como Nombre y Correo dependen directa y únicamente de la llave primaria ID_Usuario. Ningún atributo no clave depende de otro atributo no clave. El atributo Rol se maneja como un string descriptivo; si a futuro se piden permisos específicos, se extraería en su propia tabla.

Diccionario de Tablas Lógicas

Tabla: USUARIO

Nombre del atributo	Tipo y longitud	Descripción	Justificación de elección
ID_Usuario (PK)	INT	Identificador numérico único de cada usuario.	Se elige INT por eficiencia en indexación y búsquedas. Funciona como llave primaria (PK) auto-incremental.
Nombre	string(100)	Nombre completo del estudiante o mentor.	STRING permite longitud variable optimizando espacio. 100 caracteres son suficientes para nombres reales.
Correo	string(150)	Correo electrónico institucional o personal.	Cubre el estándar de longitudes de correos electrónicos. Es un campo obligatorio (NOT NULL).

Rol	string(50)	Define si el usuario es Estudiante o Mentor.	Un campo corto de texto es suficiente para clasificar el tipo de perfil dentro de la plataforma.

Tabla: PUBLICACION

Nombre del atributo	Tipo y longitud	Descripción	Justificación de elección
ID_Publicacion (PK)	INT	Identificador numérico de la publicación.	INT es estándar para llaves primarias auto-incrementales, permitiendo miles de millones de posts.
Contenido	string(500)	Cuerpo del texto de la publicación, pregunta o recurso.	Uso string(500) para permitir textos medianos, imitando plataformas de microblogging, controlando el peso de la BD.
Tipo_Post	string(50)	Categorización del post (Meme, Duda, Recurso).	Texto corto para facilitar posteriores filtros de búsqueda en el feed del estudiante.
ID_Usuario_Autor (FK)	INT	Referencia al usuario que creó la publicación.	Debe ser INT para coincidir exactamente con el tipo de dato de la llave primaria en la tabla Usuario.

Diccionario de Datos de Relaciones Lógicas

Nombre de la Relación	Tablas involucradas	Cardinalidad	Implementación lógica propuesta	Justificación de la implementación
Crea Post	Usuario, Publicacion	1:N	Se añade el atributo ID_Usuario_Autor (FK) a la tabla Publicacion.	Al ser 1:N, la regla dicta que la entidad del lado "N" recibe la clave de la entidad "1". Permite consultar todos los posts de un usuario específico.

Organiza Evento	Usuario, Evento	1:N	Se añade el atributo `ID_Usuario_Organizador` (FK) a la tabla `Evento`.	Garantiza que cada evento tenga un único responsable. Facilita las consultas tipo JOIN para mostrar quién lidera cada actividad social.
Se Une A (Membresía)	Usuario, Grupo	N:M transformada a 1:N	Se crea la tabla `Miembro_Grupo` con PK compuesta por `ID_Usuario` e `ID_Grupo`.	Evita redundancia de datos. Una relación N:M directa generaría duplicación masiva. Esta tabla puente aísla la conexión y añade metadatos (Fecha de ingreso).
Sigue a (Mentoría)	Usuario, Usuario	N:M (Recursiva)	Se crea la tabla `Seguidor` que almacena `ID_Seguidor` e `ID_Seguido`.	Permite una estructura de red social clásica donde un estudiante puede seguir a múltiples mentores, y un mentor puede tener múltiples seguidores, sin colapsar la tabla principal de usuarios.
